Paskaita 20

# Atvirkštinės matricos radimas ir determinanto apibrėžimas

**Remiamės.**

Santrauka 13: Vektorinės sandaugos ilgis duoda lygiagretainio plotą, o jos orientuota normalė nusako sukimosi kryptį. Mišrioji sandauga yra tūris su ženklu. Jos modulis yra gretasienio tūris.
Santrauka 17: Eilučių operacijos išsaugo sprendinius, o eliminacija baigiasi. Laisvųjų kintamųjų reikšmės nusako vienintelį suderintos redukuotos sistemos sprendinį.
Santrauka 18: Branduolyje yra visi vienalytės sistemos sprendiniai. Jo specialieji laisvųjų kintamųjų stulpeliai sudaro bazę. Rangas yra cituojamais rezultatais pagrįstas nuo redukcijos nepriklausantis bazinių elementų skaičius.
Santrauka 19: Suderintų dydžių matricų sandaugos vaizduoja kompoziciją. Daugyba yra asociatyvi. Elementariosios matricos yra apgręžiamos ir atlieka eilučių operacijas. Atvirkštinė matrica yra vienintelė ir tenkina abidvi sandaugų tapatybes.

**Tikslai.** *Eliminacija nustatysime, ar kvadratinė matrica turi atvirkštinę matricą, ir, jei turi, ją sudarysime. Tuo pačiu skaičiavimu išspręsime sistemą kiekvienai dešiniajai pusei. Tada apibrėšime determinantą skleidiniu pagal pirmąjį stulpelį ir nustatysime jo realiąją geometrinę prasmę dviejose ir trijose dimensijose. Determinantų ir apgręžiamumo ryšį įrodysime 21-oje paskaitoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti lygiaverčius eliminacijos ir vienalytės sistemos kriterijus kvadratinės matricos apgręžiamumui nustatyti.
- Sudaryti atvirkštinę matricą eilučių operacijomis visai išplėstajai matricai.
- Apskaičiuoti determinantą pagal rekursinį skleidinio pirmuoju stulpeliu apibrėžimą.
- Aiškinti dviejų ir trijų dimensijų determinantus kaip plotą ir tūrį su ženklu.

## 20.1 Atvirkštinės sandaugų matricos ir eliminacijos kriterijai

Tegul $K = \mathbb{R}$ arba $K = \mathbb{C}$ ir tegul $A \in K^{n\times n}$, kur $n \geq 1$. Pagal 19-ąją paskaitą atvirkštinė matrica tenkina $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Abidvi tapatybės yra apibrėžimo dalis. Šioje paskaitoje vienos tapatybės nenaudosime vietoj apibrėžimo. Per 20-ąsias pratybas įrodysime papildomą rezultatą kvadratinėms matricoms: iš vienos tapatybės išplaukia kita.

Pirmiausia, jei $U$ ir $V$ yra vienodo kvadratinio dydžio apgręžiamos matricos, tai jų sandauga

yra apgręžiama, o jos atvirkštinė matrica yra

$$(UV)^{-1} = V^{-1}U^{-1}. \tag{20.1}$$

Įrodymui abiem tvarkomis pasinaudokime 19-osios paskaitos asociatyvumu:

$$(UV)(V^{-1}U^{-1}) = U(VV^{-1})U^{-1} = I_n, \qquad (V^{-1}U^{-1})(UV) = V^{-1}(U^{-1}U)V = I_n.$$

Taigi siūloma matrica tenkina abidvi apibrėžiančias tapatybes. Kartotinai taikydami šį rezultatą, gauname, kad baigtinė apgręžiamų matricų sandauga yra apgręžiama. Jos atvirkštinę matricą sudaro atskirų atvirkštinių matricų sandauga priešinga tvarka. Sandaugą be daugiklių apibrėžiame kaip $I_n$, o jos atvirkštinė matrica yra $I_n$.

Pasirinkime bet kokią elementariųjų eilučių operacijų seką, redukuojančią matricą $A$ į redukuotos laiptinės eilučių formos matricą $R$. Jei jų elementariosios matricos yra $E_1, \dots, E_s$, pažymėkime

$$E = E_s \cdots E_1, \qquad R = EA.$$

Kiekvienas daugiklis yra apgręžiamas pagal 19-osios paskaitos samprotavimą apie atvirkštinę operaciją. Todėl matrica $E$ yra apgręžiama pagal formulę (20.1). Sekai be operacijų imkime $E = I_n$.

**Teorema 20.1** (Kvadratinės matricos apgręžiamumo kriterijai)**.** *Matricai $A \in K^{n\times n}$ šios sąlygos yra lygiavertės:*

1. *Matrica $A$ yra apgręžiama.*
2. *Vienalytė sistema $Ax = 0_n$ turi tik sprendinį $x = 0_n$.*
3. *Matricos $A$ redukcija turi $n$ koeficientų bazinių elementų.*
4. *Iš matricos $A$ gauta redukuotos laiptinės eilučių formos matrica yra $I_n$.*

*Kai šios sąlygos galioja, matrica $A$ yra elementariųjų matricų sandauga.*

*Įrodymas.* Jei matrica $A$ yra apgręžiama ir $Ax = 0_n$, padauginę iš $A^{-1}$ gauname $x = A^{-1}Ax = A^{-1}0_n = 0_n$. Taigi iš apgręžiamumo išplaukia vienalytės sistemos sąlyga.

Tarkime, kad ši vienalytės sistemos sąlyga galioja. Jei pasirinktoje redukcijoje būtų laisvasis stulpelis, jo laisvajai koordinatei priskirkime 1, o kitoms laisvosioms koordinatėms – 0. Pagal 17-osios paskaitos suderinamumo teoremą gautume nenulinį vienalytės sistemos sprendinį, taigi prieštarą. Todėl visi $n$ stulpeliai turi bazinius elementus. Atvirkščiai, jei yra $n$ koeficientų bazinių elementų, laisvųjų stulpelių nėra, o pagal tą pačią teoremą vienalytės lygtys duoda tik nulinį sprendinį.

Matricoje, kurios dydis $n \times n$, bazinių elementų skaičius $n$ reiškia, kad jie užima kiekvieną eilutę ir stulpelį. Redukuotoje formoje kiekvienas bazinis elementas lygus 1, o jo stulpelyje nėra kitų nenulinių elementų. Todėl jų tvarka iš kairės į dešinę duoda būtent $R = I_n$. Tapatumo matrica taip pat turi $n$ bazinių elementų. Tai įrodo atvirkštinį ryšį.

Galiausiai, jei $EA = I_n$ anksčiau apibrėžtai apgręžiamai sandaugai $E$, padauginkime iš kairės iš $E^{-1}$ ir gaukime $A = E^{-1}$. Dabar išplaukia abidvi tapatybės $AE = EA = I_n$, todėl matrica $A$ yra apgręžiama, o jos atvirkštinė matrica yra $E$. Be to, matrica $A = E_1^{-1} \cdots E_s^{-1}$ yra elementariųjų matricų sandauga, nes kiekviena atvirkštinė matrica yra atvirkštinės operacijos elementarioji matrica. Kai $A = I_n$, tuščia sandauga duoda nurodytą išvadą. Šios pasekmės įrodo visus lygiavertiškumus. ∎

Šiame įrodyme naudojama konkreti redukcija. Determinantas nenaudojamas. Užrašydami bazinių elementų sąlygą kaip $\operatorname{rank} A = n$, taikome 18-osios paskaitos rango susitarimą. Jo

prasmė, nepriklausanti nuo redukcijos eigos, remiasi 17-oje paskaitoje cituotu rezultatu. Ankstesnis įrodymas duoda tą patį atsakymą kiekvienai konkrečiai redukcijai.

Apgręžiamai matricai sistema $Ax = b$ taip pat turi vienintelį sprendinį kiekvienam $b \in K^n$. Sprendinys yra

$$x = A^{-1}b.$$

Jis tenkina $Ax = AA^{-1}b = b$. Kiekvienas sprendinys privalo turėti šią reikšmę, jo lygtį padauginus iš $A^{-1}$. Atvirkščiai, vienintelis sprendinys kiekvienai dešiniajai pusei apima ir vienalytį atvejį $b = 0_n$, todėl teorema 20.1 įrodo apgręžiamumą. Taigi apgręžiamumas atsako į klausimą apie visas dešiniąsias puses iš karto.

## 20.2 Gauso ir Žordano atvirkštinės matricos radimo metodas

Atvirkštinei matricai sudaryti prie kvadratinės koeficientų matricos pridėkime $I_n$:

$$[A \mid I_n].$$

Kairįjį bloką redukuokime elementariosiomis eilučių operacijomis, kiekvieną operaciją taikydami visai išplėstajai eilutei. Po sekos, kurios sandauga $E$, blokai yra $[EA \mid E]$, nes pradinis dešinysis blokas yra $I_n$. Jei kairysis blokas tampa $I_n$, teorema 20.1 įrodo $E = A^{-1}$. Todėl galutinė matrica yra $[I_n \mid A^{-1}]$. Jei redukuotas kairysis blokas nėra $I_n$, pagal tą pačią teoremą atvirkštinė matrica neegzistuoja. Procedūra baigiama šia išvada. Dešiniojo bloko baziniai elementai neatstoja trūkstamų koeficientų bazinių elementų.

Išsamiam pavyzdžiui raskime matricos atvirkštinę matricą:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pradėkime nuo

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Pirmiausia $R_3$ pakeiskime į $R_3 - 2R_1$. Tada $R_1$ pakeiskime į $R_1 - 2R_2$, o $R_3$ – į $R_3 + 4R_2$. Visa matrica tampa

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 4 & 1 \end{array}\right).$$

Trečiąją eilutę padalinkime iš 5. Prie pirmosios pridėkime dukart padaugintą naująją trečiąją eilutę, o iš antrosios ją atimkime. Rezultatas yra

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/5 & -2/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 2/5 & 1/5 & -1/5 \\ 0 & 0 & 1 & -2/5 & 4/5 & 1/5 \end{array}\right).$$

Visi trys koeficientų baziniai elementai egzistuoja. Pagal teoremą dešinysis blokas yra

$$A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Įrodymas eilučių operacijomis patikrina abidvi atvirkštinės matricos tapatybes per lygybę $A = E^{-1}$. Jis nesiremia prielaida, kad pakanka vien matomos kairiosios tapatybės. Dešiniajai pusei $b = (3, 1, 4)$ sprendinys yra

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3-2+8 \\ 6+1-4 \\ -6+4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 3/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

Jo pradinių lygčių kairiosios pusės yra $9/5 + 6/5 = 3$, $3/5 + 2/5 = 1$ ir $18/5 + 2/5 = 4$, kaip ir reikia.

**Pavyzdys 20.2** (Eliminacija kompleksinių skaičių lauke)**.** Raskime kompleksinės matricos atvirkštinę matricą:

$$C = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 2 \\ 1 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Sukeiskime abidvi matricos $[C \mid I_2]$ eilutes ir iš antrosios atimkime $1+\mathrm{i}$ kartų padaugintą naująją pirmąją eilutę. Gauta matrica yra

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\mathrm{i} & 0 & 1 \\ 0 & 1+\mathrm{i} & 1 & -1-\mathrm{i} \end{array}\right).$$

Antrasis bazinis elementas yra nenulinis. Pagal 15-ąją paskaitą jam atvirkštinis skaičius yra $(1-\mathrm{i})/2$. Antrąją eilutę padalinkime iš $1+\mathrm{i}$, o prie pirmosios pridėkime i kartų padaugintą antrąją eilutę. Dabar kairysis blokas yra $I_2$, o dešinysis duoda

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} (1+\mathrm{i})/2 & 1-\mathrm{i} \\ (1-\mathrm{i})/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ta pati įrodyta konstrukcija galioja lauke $\mathbb{C}$, nes kiekvienai eilučių operacijai ir jos atvirkštinei operacijai taikomi kompleksinės aritmetikos dėsniai. Bazinių elementų skirstyti į teigiamus ir neigiamus skaičius nereikia.

### Neapgręžiama matrica

Dabar imkime kvadratinę matricą

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iš jos trečiosios eilutės atimkime pirmąją ir antrąją eilutes, o tada panaikinkime elementą 2 virš antrojo bazinio elemento. Jos redukuota koeficientų matrica yra

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Laisvoji trečioji koordinatė duoda nenulinį vienalytės sistemos sprendinį $h = (-2, 1, -1)$: pradinės kairiosios pusės yra $-2+2 = 0$, $1-1 = 0$ ir $-2+3-1 = 0$. Pagal teoremą 20.1 matrica $B$ neturi atvirkštinės matricos. Dešiniajai pusei $(b_1, b_2, b_3)$ trečioji kairioji pusė visada yra pirmųjų dviejų suma. Todėl suderinamumui reikia $b_3 = b_1 + b_2$. Pavyzdžiui, dešiniajai pusei $(0, 0, 1)$ sistema nesuderinta, o nulinei dešiniajai pusei turi be galo daug sprendinių $th$, kur $t \in K$. Abu atvejai atitinka neapgręžiamumą.

## 20.3 Rekursinis determinanto apibrėžimas

Kvadratinės matricos $A \in K^{n\times n}$ *determinantas* yra skaliaras, žymimas $\det A$. Jei $n = 1$, apibrėžkime $\det(a_{11}) = a_{11}$. Kai $n \geq 2$, tegul $A_{i1}$ yra $(n-1)\times(n-1)$ dydžio matrica, gauta išbraukus eilutę $i$ ir stulpelį 1. Determinantą apibrėžkime rekursiškai skleidiniu pagal pirmąjį stulpelį:

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1}. \tag{20.2}$$

Mažesni determinantai jau apibrėžti rekursijos būdu. Procedūra baigiasi ties dydžiu 1, todėl kiekvienam teigiamam kvadratiniam dydžiui apibrėžia vieną ir tik vieną skaliarą. Vėlesnėms formulėms, kuriose iš $1\times 1$ dydžio matricos išbraukiama eilutė ir stulpelis, taip pat nustatykime, kad tuščios $0\times 0$ dydžio matricos determinantas lygus 1. Su šiuo susitarimu tas pats skleidinys galioja ir dydžiui 1. Nekvadratinei matricai determinantas čia neapibrėžiamas.

Kai dydis yra 2, iš apibrėžimo gauname

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - cb.$$

Kai dydis yra 3, vieną kartą pritaikę tą patį apibrėžimą, o tada dydžio 2 formulę, gauname

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} = a(ek - fh) - d(bk - ch) + g(bf - ce).$$

Pirmojo stulpelio ženklai yra $+, -, +$. Kiekviename mažesniame determinante išlaikoma pradinė likusių eilučių ir stulpelių tvarka. Išbraukiant eilutę ir stulpelį, eilutės nesukeičiamos.

Ankstesniam apgręžiamos matricos pavyzdžiui iš apibrėžimo gauname

$$\det A = 1(1\cdot 1 - 1\cdot 0) - 0(2\cdot 1 - 0\cdot 0) + 2(2\cdot 1 - 0\cdot 1) = 5.$$

Skaičius 5 šioje konkrečioje eliminacijoje taip pat buvo paskutinis koeficientų bazinis elementas. Šiuo pastebėjimu nesinaudojome bendram determinantų dėsniui įrodyti. Toliau, 21-oje paskaitoje, iš šio apibrėžimo įrodysime eilučių operacijų taisykles ir apgręžiamumo kriterijų.

Matrica yra *viršutinė trikampė*, jei visi elementai griežtai žemiau įstrižainės yra nuliniai. Tokios matricos skleidinyje pagal pirmąjį stulpelį yra tik pirmasis narys, o likusi pomatricė vėl yra viršutinė trikampė. Todėl indukcijos būdu, pradėję nuo dydžio 1, gauname

$$\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} \quad \text{viršutinei trikampei matricai } A.$$

Atskiru atveju $\det I_n = 1$, įskaitant nurodytą susitarimą tuščiai matricai. Šiame skaičiavime tiesiogiai taikomas apibrėžimas, o eilučių operacijos nenaudojamos.

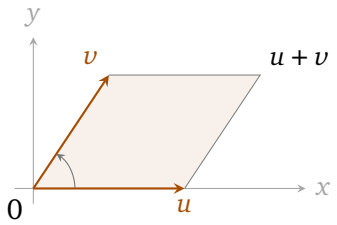
## 20.4 Plotas ir tūris su ženklu

Realiuosius plokštumos stulpelius $u = (u_1, u_2)$ ir $v = (v_1, v_2)$ pratęskime į $\widetilde{u} = (u_1, u_2, 0)$ ir $\widetilde{v} = (v_1, v_2, 0)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$. Iš 13-osios paskaitos vektorinės sandaugos formulės gauname

$$\widetilde{u} \times \widetilde{v} = (0, 0, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

Pagal tą paskaitą jos ilgis yra įprastasis lygiagretainio plotas. Pasirinkę teigiamą normalę trečiosios koordinatės kryptimi, *plotą su ženklu* apibrėžkime kaip trečiąją komponentę $u_1 v_2 - u_2 v_1$. Todėl pagal dydžio 2 determinanto formulę plotas su ženklu yra $\det[\, u\ v\,]$, o įprastasis plotas – $|\det[\, u\ v\,]|$. Nuliniai arba lygiagretūs stulpeliai duoda nulinį plotą.

Paveiksle 20.1 parodyta teigiama plokštumos orientacija.




20.1 pav. Surikiuotos kraštinės plokštumoje nuo $u$ link $v$ pasisuka prieš laikrodžio rodyklę kampu tarp nulio ir $\pi$. Jų plotas su ženklu yra teigiamas. Determinanto modulis duoda plotą abiem orientacijoms.

Realiesiems stulpeliams $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ pagal 13-ąją paskaitą tūris su ženklu yra $u \cdot (v \times w)$. Išskleidę determinantą su šiais stulpeliais, gauname

$$\begin{aligned} \det[\, u\ v\ w\,] &= u_1(v_2 w_3 - v_3 w_2) - u_2(v_1 w_3 - v_3 w_1) + u_3(v_1 w_2 - v_2 w_1) \\ &= u \cdot (v \times w). \end{aligned}$$

Paskutinė lygybė yra anksčiau išvesta mišriosios sandaugos komponenčių formulė. Taigi determinantas yra tūris su ženklu, o jo modulis – įprastasis tūris, įskaitant nulį vienoje plokštumoje esantiems stulpeliams.

Nagrinėjamame pavyzdyje trys stulpeliai yra $u = (1, 0, 2)$, $v = (2, 1, 0)$ ir $w = (0, 1, 1)$. Jų vektorinė sandauga ir tūris su ženklu yra

$$v \times w = (1, -2, 2), \qquad u \cdot (v \times w) = 1 + 0 + 4 = 5.$$

Todėl gretasienio tūris yra 5 atitinkamais koordinačių tūrio vienetais. Tai sutampa su apskaičiuotu determinantu. Ploto ir tūrio aiškinimas taikomas realiesiems stulpeliams. Pats rekursinis determinantas tuo pačiu baigtiniu aritmetiniu skaičiavimu lieka apibrėžtas lauke $\mathbb{C}$. Jo kompleksinei reikšmei nepriskiriama plokštumos ploto prasmė.

**Santrauka 20.**

- Formulė (20.1): apgręžiamų matricų sandaugos atvirkštinę matricą sudaro atvirkštinės daugiklių matricos priešinga tvarka. Patikrintos abidvi apibrėžiančios atvirkštinės matricos tapatybės.
- Teorema 20.1: kvadratinei matricai $A$ apgręžiamumas, nulinis branduolys, $n$ bazinių elementų ir redukuota forma $I_n$ yra lygiavertės sąlygos. Tokia matrica yra elementariųjų matricų sandauga, o sistema su ja turi vienintelį sprendinį kiekvienai dešiniajai pusei.
- Redukavę matricos $[A \mid I_n]$ kairįjį bloką į $I_n$, gauname $[I_n \mid A^{-1}]$. Jei trūksta koeficientų bazinio elemento, atvirkštinė matrica neegzistuoja.
- Formulė (20.2): determinantas apibrėžtas skleidiniu pagal pirmąjį stulpelį, su nurodytais dydžio 1 ir tuščios matricos susitarimais. Viršutinės trikampės matricos determinantas yra jos įstrižainės elementų sandauga.
- Realiesiems stulpeliams $\det[\,u\ v\,]$ yra plotas su ženklu, o $\det[\,u\ v\ w\,] = u \cdot (v \times w)$ – tūris su ženklu. Jų moduliai duoda įprastąjį plotą ir tūrį.

Per 20-ąsias pratybas skaičiuosime atvirkštines matricas ir determinantus bei įrodysime pažadėtą rezultatą apie vienpusę atvirkštinę matricą. Toliau, 21-oje paskaitoje, įrodysime, kad nenulinio determinanto sąlyga yra lygiavertė apgręžiamumui.

## Literatūra

D. C. Lay, S. R. Lay ir J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5-asis leid., Pearson, 2016, §§2.2–2.3 ir 3.1. S. Lang, *Introduction to Linear Algebra*, 2-asis leid., Springer, 1986, VII skyrius, §1.